



АДЫГЕЙСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НТО

ТЕРМИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С ВАРРОАТОЗОМ ПЧЁЛ

(РЕКОМЕНДАЦИИ)

АДЫГЕЙСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕРМИЧЕСКИЙ
МЕТОД БОРЬБЫ
С ВАРРОАТОЗОМ ПЧЁЛ
(РЕКОМЕНДАЦИИ)

Рекомендации подготовил —

И. И. Хруст, старший научный сотрудник
Майкопского опорного пункта
НИИ пчеловодства.,

Ответственный за издание —

О. О. Надточий, председатель секции ветери-
нарии областного правле-
ния НТО СХ, начальник
ветотдела производственно-
го управления сельского хо-
зяйства облисполкома.

В связи с Постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем развитии специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции» (1976 г.) открылись большие возможности коренной научно-технической реконструкции пчеловодства на основе его концентрации в крупные промышленные пчелофермы, пчелокомплексы, а также межхозяйственной кооперации.

Большие потери несут хозяйства вследствие недостатка пчел для опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур. Не зря говорят: «Без пчел нет урожая».

Рациональное использование медоносных ресурсов, а также хорошая организация опыления пчелами энтомофильных сельскохозяйственных культур — главные задачи, возложенные на пчеловодство.

В целях дальнейшего развития пчеловодства предусматривается перевод отрасли на промышленную основу, что позволит увеличить производство товарного меда, снизить его себестоимость, повысить рентабельность пасек и производительность труда.

Большое значение в условиях концентрации отрасли приобретает материально-техническое оснащение пчелофермы современным оборудованием, механизмами и постройками, рациональное использование кормовой базы для пчел и ее улучшение, плановое проведение лечебно-профилактических мероприятий, а также расширение и углубление знаний пчеловодов по вопросам биологии пчел.

Большие возможности в пчеловодстве имеются для применения научной организации труда. В этой отрасли сельского хозяйства как ни в какой другой, еще с глубокой древности укоренились многие любительские приемы по уходу за пчелами, их лечению от болезней, которые в современных условиях препятствуют внедрению рациональных методов в пчеловодстве.

На благополучных по заразным болезням пасеках пчеловоды добиваются высоких медосборов. Однако, в некоторых хозяйствах продуктивность пчел еще низкая. Это чаще бывает там, где встречаются заразные болезни, особенно варроатоз.

Варроатоз—опасная карантинная инвазионная болезнь пчел, трутней и расплода, вызываемая клещом — Варроа Якобсони, которая приносит большой экономический ущерб пчеловодству. Заболевание быстро распространяется и в настоящее время зарегистрировано во многих хозяйствах. Клещи хорошо видны невооруженным глазом: молодые особи бело-молочного цвета, взрослые — коричневого. Длина и ширина тела соответственно 1,1 и 1,5 мм. Четыре пары конечностей оканчиваются присосками. Клещи прикрепляются к телу пчелы между головой и грудью, грудью, грудью и брюшком, на спине и между сегментами. Это постоянные паразиты пчелиных семей, питаются гемолимфой пчел и трутней. Размножаются они в пчелином и трутневом расплоде. Самка откладывает от 3-х до 5 яиц, приклеивая их к стенкам ячеек. Взрослые клещи паразитируют на трутневых куколках в количестве до 20 и пчелиных до 12 штук; на взрослых трутнях до 7 штук и на пчелах до 5 штук. В одной пчелиной семье может паразитировать несколько тысяч клещей. Болезнь развивается медленно.

Пчелиные семьи перезаражаются при подсиливании их пораженным расплодом и пчелами, при блуждании пчел на пасеках, роения, пересылке пакетов и маток из неблагополучных пчел по варроатозу.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Чтобы исключить занос инвазии на благополучные пасеки, необходимо строго выполнять ветеринарно-санитарные правила содержания пчел, утвержденные Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР.

На пасеку, где выявлен варроатоз и на территорию в радиусе 5—7 км, накладывают карантин в порядке, предусмотренном Ветеринарным Уставом Союза ССР. Владельцы соседних пчел извещают о появлении болезни и организуют ветеринарно-санитарное обследование пчелиных семей карантинной зоны.

По условиям карантина запрещается вывоз (ввоз) из хозяйства пчелиных семей и маток, а также посещение неблагополучной пасеки посторонними лицами, кроме того ограничивают и кочевку пчел, разрешая ее только на специально отведенных участках.

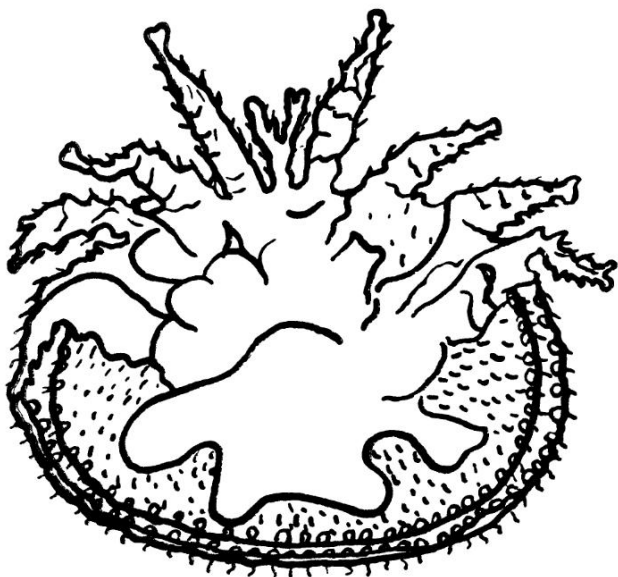
При ликвидации варроатоза следует пользоваться «Инструк-

цией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел» (1977 г).

Для успешной борьбы с болезнью важно регулярно проводить на пасеках основные профилактические мероприятия: охрана от заноса возбудителей заразных болезней, постоянный ветеринарный контроль за состоянием пчелиных семей, а также соблюдать правила и нормы кормления пчел. Необходимо дезинфицировать пасечные площадки, ульи, рамки, соты, инвентарь, спецодежду и др., собирать и сжигать погибших пчел. На пасеках следует иметь только сильные семьи, что способствует быстрому их оздоровлению.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

При обнаружении яиц, нимф и взрослых клещей определяют заболевание варроа на пчелах, в расплоде и в ульевом соре. Диагностика варроатоза проста: клещ Варроа Якобсони просматривается невооруженным глазом. По размерам и окраске его можно принять за пчелиную вошь—браулу. Браула имеет три пары конечностей, а у клеща—четыре. Длина браулы 1,3 мм, ширина 1 мм; длина же самки клеща 1,1 мм, ширина — 1,5 мм. Под лупой при увеличении в десять раз, а еще лучше в 50—70 раз хорошо видны эти различия (Рис. 1).



Неблагополучные по варроатозу пасеки можно выявить при осеннем или зимнем осмотре подмора, сметаемого с ульевых летков. Диагностика по мертвым клещам на летках дает положительные результаты не только осенью и зимой, но и весной при очистке ульевых доньев от мертвых пчел.

Для подтверждения диагноза на варроатоз следует послать на исследование в ветеринарную лабораторию пробы трутневого или пчелиного расплода размером 3×15 см. Для диагностики и лечения варроатоза пчелиных семей наиболее желателен тепловой способ выявления и уничтожения клещей. Самым эффективным из способов является термический метод обработки пчел, техника которого разработана на Майкопском опорном пункте НИИ пчеловодства.

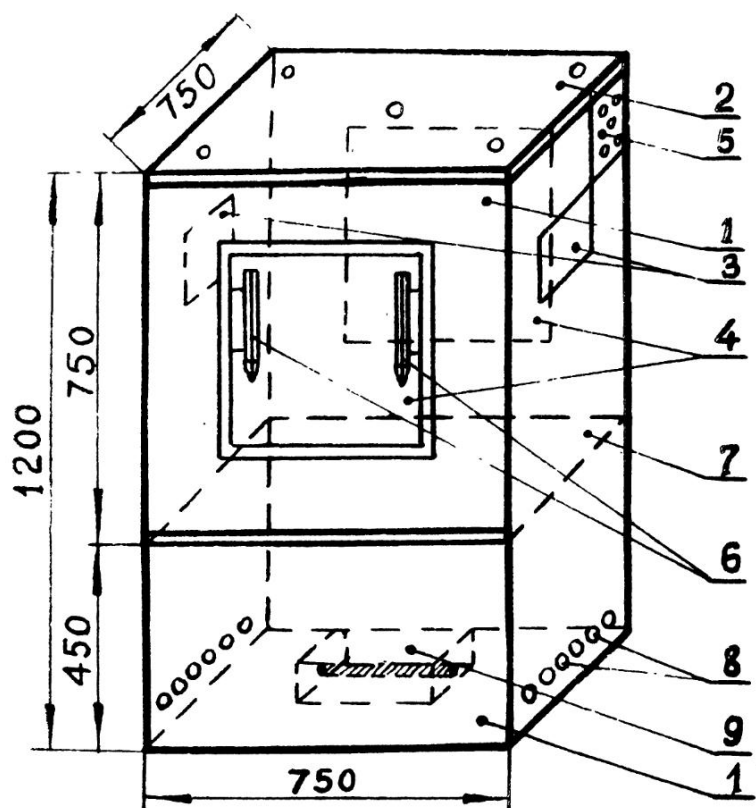
Сущность метода заключается в том, что пчел извлекают из гнезда, помещают в специальную кассету, а затем прогревают в термокамере.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ

Оборудование состоит из термокамеры с нагревательным элементом (рис. 2), кассеты для пчел (рис. 3) и воронки (рис. 4).

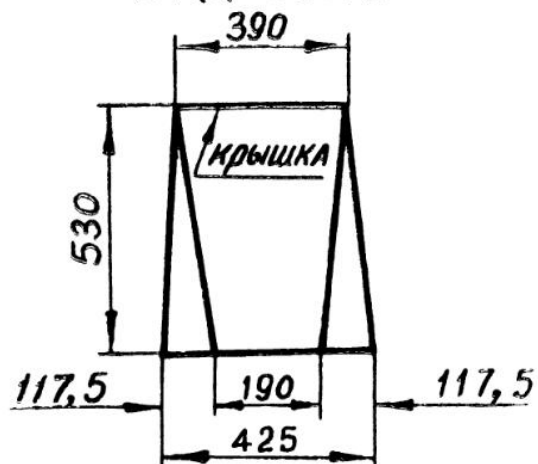
Термокамеру на одну кассету изготавливают из теса или фанеры высотой 1200 мм, длиной и шириной 750 мм. В нижней части камеры на высоте 450 мм от дна монтируют выдвижной металлический сетчатый поддон, с размерами ячеек сетки $0,5 \times 0,5$ мм, что обеспечивает равномерное поступление тепла в верхнюю часть камеры. Поддон также служит для сбора клещей, так как клещи на такой сетке остаются сверху. Крышка термокамеры крепится на шарнирах. В ней имеется 5 отверстий диаметром 12 мм — 4 по углам и одно в середине. Отверстия служат для удаления влажного воздуха, образующегося при обработке пчел. На расстоянии 150 мм от верхнего края камеры внутри по периметру прикреплены 4 рейки, которые служат для крепления проволочных опор кассеты. Опоры крепятся в двух противоположных углах камеры. Конфигурация опор повторяет форму эллипса боковых стенок кассеты. Кассета в термокамере не должна располагаться ниже 150 мм от сетки поддона. Внутри камеры устанавливают на уровне нижней части кассеты против смотрового окна электроконтактный термометр и термометр контрольный. В передней и задней стенках камеры имеются смотровые застекленные окна размером 450×450 мм. Одно окно делается выдвижным для постановки через него в камеру нагревательных приборов. На торцевых сторонах камеры есть ра-

Общий вид термокамеры

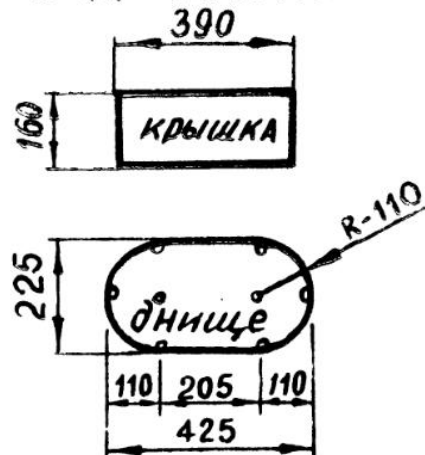


Кассета

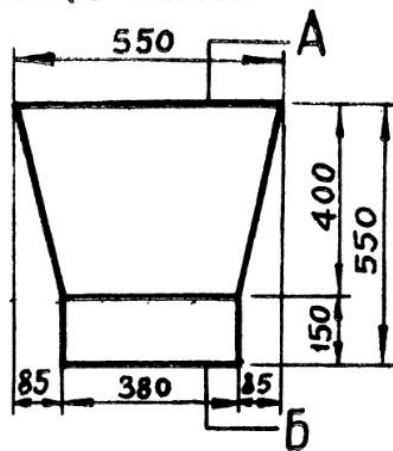
Вид сбоку



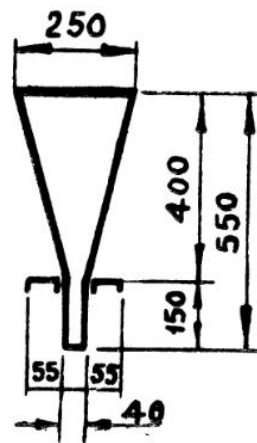
Вид сверху



Вид сбоку



Разрез по А-Б



бочие люди 100×100 мм, закрывающие заслонками. Через эти люки периодически встряхивают пчел в кассете во время работы. На боковых стенках термокамеры, на расстоянии 50 мм от пола имеется 10 отверстий диаметром 12 мм для притока воздуха. Для поддержания необходимой температуры в термокамере применяют электроконтактный термометр, соединенный с нагревательным элементом через реле. При отсутствии терморегулятора степень нагрева неэлектрических и электрических подогревателей регулируется вручную.

В качестве источников тепла служат различные электрические нагреватели мощностью 1,5—2 кВт (оправдал себя щиток с 10—20 электролампами) и другие источники тепла при отсутствии электроэнергии например, передвижной тепловой агрегат типа МП-70, балонный газ, паяльная лампа и другие. Нагревательные приборы должны быть отработаны таким образом, чтобы подъем и падение температуры при загрузке кассет в камеру ликвидировалось за 3—4 минуты. Все источники тепла должны обладать малой инертностью, чтобы после отключения температура в камере не повышалась более чем на 2—3°C.

Для размещения пчел в термокамере служит кассета (рис. 3). Кассета состоит из металлического каркаса (проволока или трубка диаметром 4—5 мм), с внутренней стороны обтяну-

Экспликация элементов термокамеры

№№ п.п.	Наименование элементов	Един. изм.	к-во	Размеры в мм			Род материала
				длина 1	шири- на в	толщи- на б	
1.	Корпус каркасно-обшив. двухстен.	шт.	1	1200	750	750	Брус фанерный
2.	Съемная двухстенная крышка	»	1	750	750	25	то же
3.	Окна для встряхивания кассет	»	2	100	100	5	фанера
4.	Окна смотровые остек- ленные	»	2	450	450	3	стекло
5.	Электрощиток с реле и розетками	»	1	285	200	23	дерево
6.	Термометр на 100°C.	»	2	—	—	—	—
7.	Сетка—сборник клещей	»	1	700	700	0,7	металл
8.	Вентиляционные отвер- стия	»	23	—	—	d = 12	
9.	Электрокамин или эл/плитка	»	мощн. до 1,0 кв.				

той сеткой с ячейками $2,5 \times 3,0$ мм. Крепление сетки к каркасу у основания верхней и нижней части кассеты. Кассета закрывается крышкой из такой же сетки. Крышка кассеты крепится к основанию каркаса на кольцах. Торцы и передняя часть крышки должны заходить за верхнее основание каркаса. Сетка крышки крепится к основанию каркаса с таким расчетом, чтобы углубление входило во внутрь кассеты на 20 мм. На передних углах крышки крепятся концы резиновых держателей с крючком, который при растяжении зацепляется за поперечную проволоку каркаса, расположенную на расстоянии 25 см от крышки (держатель можно заменить двумя пружинами с крючком). Днище кассеты также входит во внутрь на 20 мм.

Размеры кассеты: длина 530 мм, дно эллиптической формы с длиной осей 400 и 250 мм; крышка имеет форму прямоугольника 160×390 мм, общая поверхность кассеты $0,742 \text{ м}^2$. Кассета рассчитана для размещения не более 1,5 кг пчел.

Для перемещения пчел с сотовых рамок в кассету применяется специальная жестяная воронка (рис. 4), верхнее основание которой делается достаточно широким (25×55 см) для того, чтобы сотовая рамка свободно входила в воронку, облегчая таким образом процесс стряхивания. Нижнее отверстие основания воронки делается как можно меньше с целью исключения вылета пчел, по этой причине необходимо обеспечить полное прикрытие воронкой верхней части кассеты. Для этого на расстоянии 20 см от низа воронки по периметру приваривается полоска жестяной шириной 5 см, причем с одной стороны она загнута вниз на 2 см, что позволяет четко фиксировать положение воронки. Желательно для более герметического прилегания воронки, к этой полоске снизу прикрепить слой поролона. При увеличении кассеты необходимо пропорционально увеличить и термокамеру.

ОБРАБОТКА ПЧЕЛ

Техника термической обработки пчелиных семей состоит из нескольких приемов, которые необходимо выполнять в следующей последовательности:

- а) подготовка пчелиных семей (изоляция маток);
- б) нагрев термокамеры;
- в) отбор пчел для обработки;
- г) нагревание пчел в термокамере;
- д) возвращение маток и пчел в ульи.

Подготовка пчелиных семей

Помещать в кассеты для обработки теплом можно пчел как вместе с маткой, так и отдельно одних пчел. Однако, желательна изоляция маток с целью исключения случайной их гибели и механических повреждений. Но для того, чтобы сократить разлет пчел и увеличить производительность труда в момент отбора пчел из улья в кассету для обработки необходимо заблаговременно, за 1—2 суток, изолировать пчелиную матку в клеточку Титова и закрепить ее в центре сота, в середине гнезда. Соторамки отодвинуть от глухой перегородки и боковых стенок улья.

Отбор пчел для термической обработки

Около улья устанавливают кассету с воронкой, открывают улей, и пчеловод отбирает пчелиную матку, а если она отобрана заблаговременно, то ее прикрепляют к кассете в клеточке Титова для обработки или помещают во время обработки пчел в теплое место не ниже $+20^{\circ}\text{C}$. А всех пчел из семьи стряхивают в кассету. Если некоторые пчелы остаются в ячейках и в улье, их сметают щеткой, собирают совком и помещают в кассету. Для сокращения разлета пчел в период стряхивания с рамок воронку надо прикрывать. Если в улье имеется мусор и подмор, то его удаляют, а улей обжигают огнем паяльной лампы. В период отсутствия расплода ранней весной и поздней осенью в семьях клещи Варроа Якобсони находятся на пчелах. Заполненные кассеты с пчелами в холодное время следует сразу помещать в термокамеру или держать в теплом помещении.

Обработка пчел в термокамере

Кассету с пчелами помещают в термокамеру, нагретую до температуры $\pm 46\text{—}48^{\circ}\text{C}$. При постановке кассеты с пчелами в термокамеру температура понижается на $3\text{—}5^{\circ}\text{C}$. Через 3—4 минуты температура поднимается до нормы ($46\text{—}48^{\circ}\text{C}$). В этот момент начинается интенсивное опадание клещей с пчел. Длительность нагревания пчел в термокамере 12—15 минут.

В качестве подвески для кассет в термокамере используют тонкую металлическую проволоку.

За период обработки кассету с пчелами, находящуюся в термокамере, встряхивают 2—3 раза, чтобы разрыхлить клуб пчел и ускорить опадание клещей. Клещи при нагревании падают на

сетчатый поддон и погибают. Поддон после каждой обработки выдвигают для удаления и для учета количества клещей.

При работе термокамеры надо внимательно следить за показаниями термометра, несмотря на наличие электрорегулятора, так как случайное повышение температуры выше нормы приводит к запариванию и гибели пчел. В каждой термокамере устанавливается два термометра: один ниже кассеты на 3—4 см, а второй у смотрового окна на уровне нижней части кассеты.

Каждый работник, который допускается к работе с термокамерой, должен пройти инструктаж.

Возвращение пчел в гнездо

Крышку термокамеры открывают и вынимают кассету с пчелами. Через 2—3 минуты пчелы успокаиваются. Пчел в кассете стряхивают легким ударом дна о твердый предмет. В этот момент открывают крышку кассеты и легким ударом кассеты о край улья высыпают пчел на свои гнездовые соторамки или в теплое время в свободное пространство улья, после чего пчеловод быстро отходит от улья, чтобы пчелы не прививались на нем. Через 3—5 минут пчелы успокаиваются и распределяются по сотам. После этого пчелиную матку выпускают из клеточки Титова и закрывают улей.

Для предупреждения распространения других болезней рекомендуется кассеты и воронки после работы обжечь огнем паяльной лампы. В комплект оборудования входит: 5 кассет, что позволяет проводить их обеззараживание в процессе работы на одной пасеке. В прохладную погоду следят, чтобы не переохладить расплод.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ

Практически обработку пчелиных семей можно осуществлять в любое время года, но желательно тогда, когда в семьях отсутствует расплод, или его сравнительно мало, т. е. весной, после главного взятка, осенью. Однако, наилучший эффект для сбора пчел в кассету получается при наружной температуре от +1—7°C. При обработке расплод (осенью и весной) в семьях уничтожается или инкубируется в термостатах или в семьях-инкубаторах. Народившиеся в инкубаторах молодые пчелы перед помещением их в семьи обрабатываются таким же способом. А во избежание воровства пчел на пасеке следует обработку вести рано утром или даже ночью при электрическом освещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАБОТКИ ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

1. Возможность обработки пчелиных семей в любое время года.
2. Термическая обработка не влияет отрицательно на продуктивность, продолжительность жизни пчел, выкормку расплода и яйцекладку пчелиных маток.
3. Устройство и оборудование для термической обработки пчел просты и не требует больших затрат.

**Термический
метод борьбы с варроатозом пчел
(Рекомендации)**

Техн. редактор **Паринов Б. П.**

Сдано в набор 23/XI-78 г. Подписано в печать 21/XI-78 г. Формат
бумаги 60×84 1/16. Усл. печ. л. 0,9. МО 07266. Заказ 0931. Тираж 1000.

Адыгблполиграфобъединение управления издательств,
полиграфии и книжной торговли Краснодарского
крайисполкома, г. Майкоп, Пионерская, 268